

Materia: Métodos Numéricos	Código: 93.66
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 7/11/2022 8:38:21	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
21	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

ERRORES: Errores de aproximación y de redondeo. Estabilidad y convergencia de algoritmos. RESOLUCION DE ECUACIONES NO LINEALES: Método de Newton-Raphson, Sistemas de ecuaciones no-lineales: Método de Newton. PROBLEMAS DE VALOR INICIAL: Métodos de Euler y de Runge-Kutta. INTERPOLACION: Diferencias divididas, Método de Newton en diferencias finitas, Interpolación de Lagrange, B-splines. AJUSTE DE CURVAS: Métodos de mínimos cuadrados. Ajuste no-lineal: Método de Gauss-Newton. DIFERENCIACION E INTEGRACION NUMERICA: Aproximaciones en diferencias centrales, hacia atrás y hacia adelante, Reglas de los Trapecios y Simpson. Cuadratura gaussiana. ALGEBRA LINEAL NUMERICA: Métodos de eliminación y métodos iterativos

➤ Presentación de la materia:

Esta materia está ubicada en el ciclo básico de las carreras de ingeniería mecánica y naval. Es de carácter introductorio y sirve de apoyo para posteriores cursos de diseño, proyecto, cálculo y simulación en ingeniería. Muchos problemas del ámbito de estas carreras tienen la característica de que la solución sólo puede ser aproximada, con alguna precisión requerida. Esta es la cuestión central de este curso introductorio: presentar algunos problemas matemáticos de los cuáles pueda asegurarse la existencia de solución pero que solo pueda aproximarse especificando una cota del error. En la implementación de esa solución aproximada en general se utilizan rutinas que se ejecutan en una computadora. En este curso se realizan implementaciones en un entorno de cálculo y visualización gráfica. Casi con seguridad cuando estos futuros profesionales se vean en la necesidad de plantear problemas de alguna escala importante recurrirán a entornos de cálculo de envergadura. La operación de esos entornos será factible si tienen una formación básica como la que se provee en este curso de métodos numéricos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el cursado de esta materia se espera que el alumno sea capaz de

- Explicar los métodos numéricos presentados.
- Aplicar los métodos numéricos presentados para resolver situaciones problemáticas.
- Presentar los resultados de la aproximación de la solución de un problema con adecuada cota del error.
- Manejar en forma adecuada la presentación de resultados en la forma de tablas y gráficos.
- Implementar algunos de los métodos presentados en el entorno de programación numérico-gráfico utilizado en el curso y promovido por el director de carrera.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Errores de aproximación y redondeo	Errores de aproximación y redondeo, y métodos iterativos. Representación de números en punto flotante de doble precisión.
Ecuaciones no lineales	Métodos de bisección, Newton y punto fijo. Sistemas de ecuaciones no lineales: método de Newton.
Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias	Método de Euler. Métodos de Taylor. Métodos de Runge-Kutta de ordenes 2 a 4 para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.
Interpolación polinómica y ajuste	Polinomio interpolador en las formas tradicional, de Lagrange y de Newton. Interpolación segmentaria lineal y por splines. Métodos de mínimos cuadrados. Ajuste lineal, polinómico, exponencial y potencial. Ajuste no-lineal: Método de Gauss-Newton.
Diferenciación e integración numérica	Aproximación de la derivada en diferencias centrales, hacia atrás y hacia adelante. Reglas de integración numérica de trapecios y Simpson. Cuadratura gaussiana.
Sistemas de ecuaciones lineales	Métodos directos: eliminación de Gauss y descomposición LU. Métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases semanales se realizan en un bloque de 3 horas con un intervalo.

En general la mitad de la clase se utiliza para presentar algún tipo de problema y uno o dos métodos de aproximación de la solución. Se muestra la implementación usando calculadora, planilla de cálculo o con programas desarrollados en Matlab.

En la segunda mitad se desarrollan en forma guiada la resolución de problemas de la guía desarrollada a tal fin.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Errores de aproximación y redondeo	Resolución de ejercicios de la guía 1 (individual y en grupos en el aula)
Ecuaciones no lineales	Resolución de ejercicios de la guía 2 (individual y en grupos en el aula). Realización y entrega del trabajo grupal PROMEN 1: el trabajo se presenta en la forma de un reporte y requiere implementar la solución usando Matlab.
Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias	Resolución de ejercicios de la guía 3 (individual y en grupos en el aula). Realización y entrega del trabajo grupal PROMEN 2: el trabajo se presenta en la forma de un reporte y requiere implementar la solución usando Matlab.
Interpolación polinómica y ajuste	Resolución de ejercicios de la guía 4 (individual y en grupos en el aula)
Diferenciación e integración numérica	Resolución de ejercicios de la guía 5 (individual y en grupos en el aula)
Sistemas de ecuaciones lineales	Resolución de ejercicios de la guía 6 (individual y en grupos en el aula).

➤ Recursos didácticos:

Para la presentación de temas nuevos se utiliza la pizarra o presentaciones usando el proyector del aula.

Las implementaciones de la solución de problemas se realizan ejecutando la planilla de cálculo o programas en el

entorno Matlab proyectados en la pantalla dispuesta en el aula.
Se utilizan guías de ejercicios para el abordaje de los contenidos en las clases.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos son evaluados en forma individual por su participación en las clases en actividades de corta duración y un examen parcial individual de 2 horas.

También entregan entre dos y tres trabajos grupales que denominamos Promen (Proyectos de Métodos Numéricos) que consisten en la entrega de hasta dos problemas cuya solución se presenta en la forma de un reporte y que además requiere implementar la solución usando un software utilitario licenciado (Matlab según el pedido expreso del director de carrera).

Se promueve que los grupos tengan entre 3 y 5 estudiantes.

Requisitos de aprobación:

Para poder aprobar la cursada el alumno deberá aprobar el examen parcial con 4 ó mas puntos y el ó los trabajos grupales también con 4 ó mas puntos. En el caso de tener que recuperar el examen parcial o los trabajos la condición de aprobación es lograr una nota de 4 ó mas puntos.

La nota de cursado vendrá dada por

$$\text{nota_de_cursado} = \text{RED} (0.7 \text{ nota_de_parcial} + 0.3 \text{ nota_grupal})$$

donde RED es la siguiente operación de redondeo: la nota_de_cursado es el número del conjunto $\{ 4 + 0.5 k / k \text{ en } \{0, 1, 2, \dots, 12\} \}$ más cercano a $0.7 \text{ nota_de_parcial} + 0.3 \text{ nota_grupal}$. En el caso de equidistancia se redondea para arriba. La nota grupal es el promedio de las notas de los trabajos grupales.

Los alumnos que desaprobeen el examen parcial podrán recuperarlo en fecha a fijar en el último mes de cursado. La nota del recuperatorio sustituye al parcial no aprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Mathews J. , Fink, K. (2000). Métodos Numéricos con Matlab. Madrid, España: Prentice Hall.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Burden, R., Faires J. (2011). Análisis numérico. México: Cengage Learning Editores.

2	Chapra S., Canale R. (2007). Métodos numéricos para ingenieros. México: Mac Graw Hill.
3	Kincaid,D., Cheney W. (1994). Análisis numérico. México: Addison-Weley Iberoamericana.
4	Moler, C.(2004) Numerical computing with Matlab. E.U.A.:SIAM.
5	